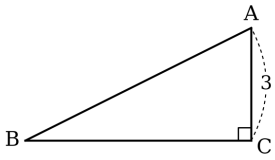
2026 계성중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 22문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 삼각비를 이용한 변의 길이 · $\tan B = \dfrac{\overline{AC}}{\overline{BC}}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ②

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 3$이고 $\tan B = \dfrac{1}{2}$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $\tan B = \dfrac{\overline{AC}}{\overline{BC}} = \dfrac{3}{\overline{BC}} = \dfrac{1}{2}$
2. $\overline{BC} = 6 \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 특수각의 삼각비 표 · $a = \cos 30°$, $b = \tan 60°$ · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

삼각비의 값을 나타내는 표에서 a, b에 들어갈 수에 대한 $a \times b$의 값은?

삼각비 / A	30°	45°	60°
sin A			
cos A	a		
tan A			b

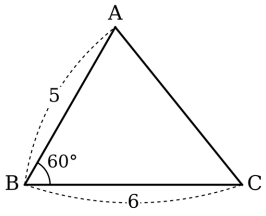
① $\dfrac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ④ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\dfrac{3}{2}$

1. $a = \cos 30° = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$
2. $b = \tan 60° = \sqrt{3}$
3. $a \times b = \dfrac{3}{2} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 삼각형의 넓이 · $S=\frac{1}{2}ac\sin B$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

△ABC의 넓이는?



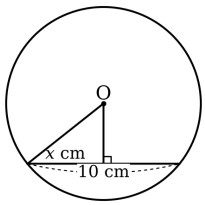
① $\frac{15}{2}$ ② $\frac{15\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ ④ 15 ⑤ $15\sqrt{3}$

1. $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 5\times 6\times \sin 60^\circ$
2. $=15\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{15\sqrt{3}}{2}\Longrightarrow$ ③

답 ③

4 현의 수직이등분 · 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분 · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

원 O에서 x의 값은?



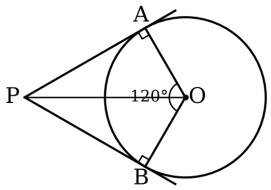
① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. x는 현의 절반의 길이
2. $x=\frac{10}{2}=5\Longrightarrow$ ③

답 ③

5 원의 접선과 사각형의 각 · $\angle APB + \angle AOB = 180°$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

원 O의 두 접선 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$에 대하여 ∠APB의 값은?



① 45° ② 50° ③ 55° ④ 60° ⑤ 65°

1. $\angle PAO = \angle PBO = 90°$
2. 사각형 $PAOB$에서 $\angle APB = 180° - 120° = 60° \Longrightarrow$ ④

답 ④

6 삼각비 사이의 관계 · $\dfrac{\sin A}{\tan A} = \cos A$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\cos A = \dfrac{4}{5}$일 때, $\dfrac{\sin A}{\tan A}$의 값은? (단, $0° < A < 90°$)

① $\dfrac{1}{2}$ ② $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\dfrac{3}{5}$ ④ $\dfrac{3}{4}$ ⑤ $\dfrac{4}{5}$

1. $\tan A = \dfrac{\sin A}{\cos A}$이므로
2. $\dfrac{\sin A}{\tan A} = \cos A = \dfrac{4}{5} \Longrightarrow$ ⑤
3. (직각삼각형 3 : 4 : 5로 계산해도 $\dfrac{3/5}{3/4} = \dfrac{4}{5}$)

답 ⑤

7 0°, 90°의 삼각비 계산 · $\sin 90° = 1$, $\tan 0° = 0$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\cos 30° \times \sin 90° - \tan 0° \times \sin 45°$의 값은?

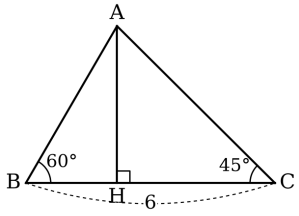
① $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ② 0 ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

1. $\cos 30° \times \sin 90° = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \times 1$
2. $\tan 0° \times \sin 45° = 0$
3. 값은 $\dfrac{\sqrt{3}}{2} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 높이 구하기 (양 끝 각이 주어진 삼각형) · $\overline{BH}=\dfrac{h}{\sqrt{3}}$, $\overline{CH}=h$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

△ABC에서 $\angle B=60°$, $\angle C=45°$, $\overline{BC}=6$일 때, $\overline{AH}$의 길이는?



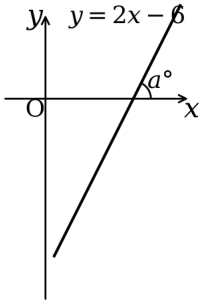
① $3(\sqrt{3}-1)$ ② 3 ③ $3(3-\sqrt{3})$ ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $3(3+\sqrt{3})$

1. $\overline{AH}=h$라 하면 $\overline{BH}=\dfrac{h}{\tan 60°}=\dfrac{h}{\sqrt{3}}$, $\overline{CH}=\dfrac{h}{\tan 45°}=h$
2. $\dfrac{h}{\sqrt{3}}+h=6 \longrightarrow h=\dfrac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}$
3. 유리화: $h=\dfrac{6\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)}{2}=3(3-\sqrt{3}) \Longrightarrow$ ③

답 ③

9 직선의 기울기와 삼각비 · 기울기 $=\tan a°=2$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

일차함수 $y=2x-6$의 그래프와 x축이 이루는 예각의 크기를 $a°$라 할 때, $\cos a°$의 값은?



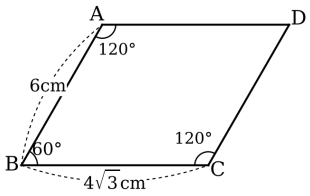
① $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$ ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

1. $\tan a°=2 \longrightarrow$ 밑변 1, 높이 2, 빗변 $\sqrt{5}$인 직각삼각형
2. $\cos a°=\dfrac{1}{\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{5}}{5} \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 평행사변형의 넓이 · $S = ab\sin B$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

평행사변형 ABCD의 넓이는?



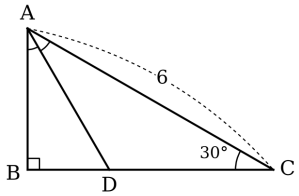
① $18\,\text{cm}^2$ ② $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $18\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ④ $36\,\text{cm}^2$ ⑤ $36\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

1. $\square ABCD = 6 \times 4\sqrt{3} \times \sin 60°$
2. $= 24\sqrt{3} \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 36\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 특수각과 각의 이등분선 · $\angle A = 60° \to \angle BAD = 30°$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 6$, $\angle C = 30°$이고 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 할 때, $\overline{BD}$의 길이는?



① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{6}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $3\sqrt{3}$

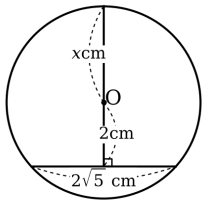
1. $\overline{AB} = 6\sin 30° = 3$, $\angle BAC = 60°$
2. 이등분선이므로 $\angle BAD = 30°$
3. $\overline{BD} = \overline{AB}\tan 30° = 3 \times \dfrac{\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3} \Longrightarrow$ ①

답 ①

12 현의 수직이등분선과 반지름 · $x^2=(\sqrt{5})^2+2^2$ · 4점 · 난이도 하

정답 ④

원 O에서 x의 값은?



① $\sqrt{3}$ ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{7}$ ④ 3 ⑤ $2\sqrt{3}$

1. 현의 절반은 $\sqrt{5}$, 중심에서 현까지 거리 2

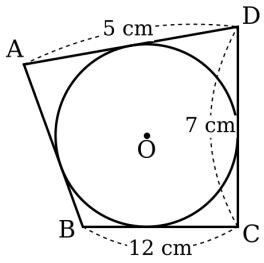
2. 반지름 $x=\sqrt{5+4}=3 \Longrightarrow$ ④

답 ④

13 원에 외접하는 사각형 · $\overline{AB}+\overline{CD}=\overline{AD}+\overline{BC}$ · 4점 · 난이도 하

정답 ②

□ABCD가 원 O에 외접할 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① 9 cm ② 10 cm ③ 11 cm ④ 12 cm ⑤ 13 cm

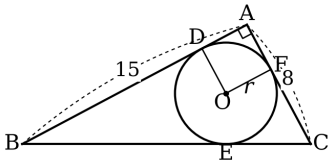
1. $\overline{AB}+7=5+12$

2. $\overline{AB}=10\,\text{cm} \Longrightarrow$ ②

답 ②

14 직각삼각형의 내접원 · $\overline{BC}=(\overline{AB}-r)+(\overline{AC}-r)$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

원 O는 직각삼각형 ABC의 내접원이고 세 점 D, E, F는 그 접점일 때, r의 값은?



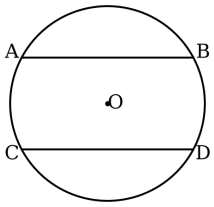
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $\overline{BC}=\sqrt{15^2+8^2}=17$
2. $\square ADOF$는 정사각형이므로 $\overline{AD}=\overline{AF}=r$
3. $(15-r)+(8-r)=17 \longrightarrow r=3 \Longrightarrow$ ②

답 ②

15 평행한 두 현과 중심까지의 거리 · 길이가 같은 현은 중심에서 같은 거리 → 각각 $4\sqrt{2}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

반지름의 길이가 12인 원 O에서 $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{AB}\,/\!/\,\overline{CD}$이고 $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$ 사이의 거리가 $8\sqrt{2}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① 8 ② $4\sqrt{7}$ ③ $4\sqrt{11}$ ④ $8\sqrt{7}$ ⑤ $8\sqrt{11}$

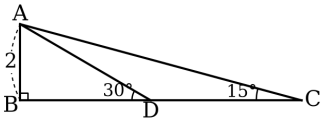
1. $\overline{AB}=\overline{CD}$이므로 중심에서 두 현까지 거리가 같다: $\dfrac{8\sqrt{2}}{2}=4\sqrt{2}$
2. 현의 절반 $=\sqrt{12^2-(4\sqrt{2})^2}=\sqrt{112}=4\sqrt{7}$
3. $\overline{AB}=8\sqrt{7} \Longrightarrow$ ④

답 ④

16 15°가 있는 직각삼각형의 넓이 · $\angle DAC = 15° \Rightarrow \overline{DC} = \overline{AD}$ · 5점 · 난이도 상

정답 ②

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle ADB = 30°$, $\angle C = 15°$, $\overline{AB} = 2$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



① $2+\sqrt{3}$ ② $4+2\sqrt{3}$ ③ $2+4\sqrt{3}$ ④ $8+2\sqrt{3}$ ⑤ $8+4\sqrt{3}$

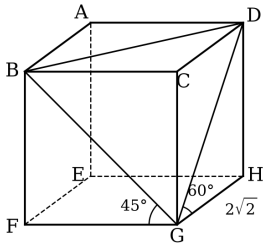
1. $\triangle ABD$에서 $\overline{AD} = \dfrac{2}{\sin 30°} = 4$, $\overline{BD} = \dfrac{2}{\tan 30°} = 2\sqrt{3}$
2. $\angle DAC = 30° - 15° = 15°$이므로 $\overline{DC} = \overline{AD} = 4$
3. $\overline{BC} = 4 + 2\sqrt{3}$
4. 넓이 $= \dfrac{1}{2} \times 2 \times (4+2\sqrt{3}) = 4+2\sqrt{3} \Rightarrow$ ②

답 ②

17 직육면체에서의 삼각비 · $\triangle BGD$는 $\overline{BD} = \overline{DG}$인 이등변삼각형 · 5점 · 난이도 최상

정답 ③

직육면체에서 $\angle BGF = 45°$, $\angle DGH = 60°$, $\overline{GH} = 2\sqrt{2}$이고 $\angle BGD = x°$일 때, $\sin x°$의 값은?



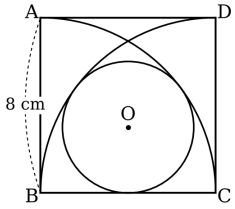
① $\dfrac{\sqrt{6}}{4}$ ② $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\dfrac{\sqrt{10}}{4}$ ④ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\dfrac{\sqrt{14}}{4}$

1. $\overline{DH} = \overline{GH}\tan 60° = 2\sqrt{6}$, $\overline{DG} = 2\overline{GH} = 4\sqrt{2}$
2. $\overline{BF} = \overline{DH} = 2\sqrt{6}$, $\angle BGF = 45°$이므로 $\overline{FG} = 2\sqrt{6}$, $\overline{BG} = 4\sqrt{3}$
3. $\overline{BD} = \sqrt{\overline{FG}^2 + \overline{GH}^2} = \sqrt{24+8} = 4\sqrt{2}$
4. 이등변삼각형이므로 $\cos x° = \dfrac{2\sqrt{3}}{4\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{6}}{4}$
5. $\sin x° = \sqrt{1 - \dfrac{6}{16}} = \dfrac{\sqrt{10}}{4} \Rightarrow$ ③

답 ③

18 두 사분원에 접하는 원 · $\overline{BO} = 8 - r$ (내접) · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

한 변의 길이가 8 cm인 정사각형 ABCD의 한 변을 반지름으로 하고 두 점 B, C를 각각 중심으로 하는 두 사분원이 있다. 원 O가 $\widehat{AC}$, $\widehat{BD}$, $\overline{BC}$에 접할 때, 원 O의 반지름의 길이는?



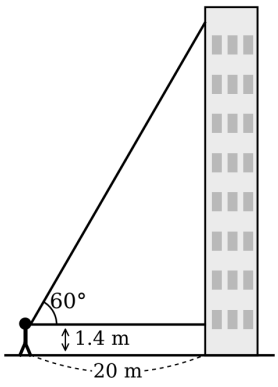
① 3 cm ② $\sqrt{10}$ cm ③ $\frac{10}{3}$ cm ④ $2\sqrt{3}$ cm ⑤ 4 cm

1. 원 O의 중심은 $\overline{BC}$의 수직이등분선 위, 높이 r
2. B에서 중심까지: $\sqrt{4^2 + r^2} = 8 - r$
3. $16 + r^2 = 64 - 16r + r^2 \longrightarrow r = 3$
4. $3\,\text{cm} \Longrightarrow$ ①

답 ①

19 건물의 높이 (올려본각) · 높이 $= 20\tan 60° +$눈높이 · 7점 · 난이도 중 **정답 $(20\sqrt{3} + 1.4)$ m**

[서술형 1] 눈높이가 1.4 m인 학생이 건물로부터 20 m 떨어진 지점에서 건물의 꼭대기를 올려다 본 각의 크기가 60°이다. 삼각비를 이용하여 건물의 높이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



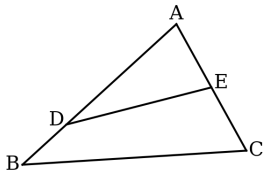
1. 눈높이에서 꼭대기까지: $20\tan 60° = 20\sqrt{3}$ m
2. 눈높이 1.4 m를 더한다
3. 건물의 높이 $= (20\sqrt{3} + 1.4)$ m

답 $(20\sqrt{3} + 1.4)$ m

20 삼각형의 넓이의 비 · $\triangle ADE = \triangle ABC \times \frac{5}{7} \times \frac{1}{2}$ · 8점 · 난이도 중

정답 $\frac{5}{9}$

[서술형 2] △ABC에서 $\overline{AD} : \overline{BD} = 5 : 2$, $\overline{AE} = \overline{CE}$이다. 이때 △ADE의 넓이를 S, □DBCE의 넓이를 T라고 할 때, $\frac{S}{T}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



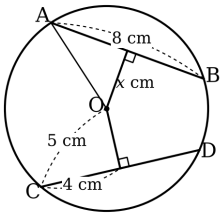
1. $\triangle ABC$의 넓이를 S_0이라 하면 $\triangle ADE = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{7}\overline{AB} \cdot \frac{1}{2}\overline{AC}\sin A = \frac{5}{14}S_0$
2. $S = \frac{5}{14}S_0$, $T = S_0 - S = \frac{9}{14}S_0$
3. $\frac{S}{T} = \frac{5}{9}$

답 $\frac{5}{9}$

21 길이가 같은 두 현 · $\overline{AB} = \overline{CD} = 8 \Rightarrow$ 중심까지 거리가 같다 · 7점 · 난이도 중

정답 3

[서술형 3] 원 O에서 현 AB와 현 CD에 대하여 원의 중심과 현의 관계를 사용하여 x의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



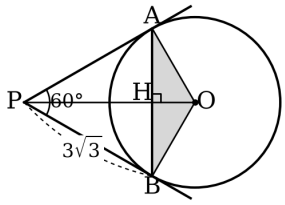
1. $\triangle OCH$에서 $\overline{OH} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$
2. $\overline{CD} = 2 \times 4 = 8 = \overline{AB}$
3. 길이가 같은 두 현은 중심에서 같은 거리에 있으므로 $x = 3$

답 3

22 원의 접선과 삼각형의 넓이 · $\angle AOB = 120°$, 반지름 $= \overline{PA}\tan 30°$ · 8점 · 난이도 상

정답 $\dfrac{9\sqrt{3}}{4}$

[서술형 4] 두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\overline{PB} = 3\sqrt{3}$, $\angle APB = 60°$일 때, $\triangle OAB$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



1. $\overline{PA} = \overline{PB} = 3\sqrt{3},\ \angle APO = 30°$
2. $\overline{OA} = 3\sqrt{3}\tan 30° = 3$
3. $\angle AOB = 180° - 60° = 120°$
4. $\triangle OAB = \dfrac{1}{2} \times 3 \times 3 \times \sin(180° - 120°) = \dfrac{9\sqrt{3}}{4}$

답 $\dfrac{9\sqrt{3}}{4}$